

Supernova remnant G46.8-0.3: A n...

Problem loading page

Trabajo de clase de Matemática

Distribucion_Gaussiana_Ejercici

lvTote/Topicos_Selectos_II_CUC

Tarea3_MAT_G1 - Colab

colab.research.google.com/drive/1ILNpFbVhkv99EYeUONsQc9LHpiDth7vI?authuser=1150%

VPN

CO

Distribucion_Gaussiana_Ejercicios.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text Run all Connect

Ejercicios

Ejercicio 1

Suponer que las lecturas de un sensor de temperatura se encuentran normalmente distribuidas con una media de 0° y una desviación estándar de 1° . Encontrar las probabilidades de que al tomar una temperatura seleccionada al azar bajo las siguientes condiciones

- menor a 1.5°
- menor a 1.23°
- mayor a 2.22°
- mayor a -1.75°
- entre 0.50° y 1.00°
- entre -3.00° y -1.00°

[]

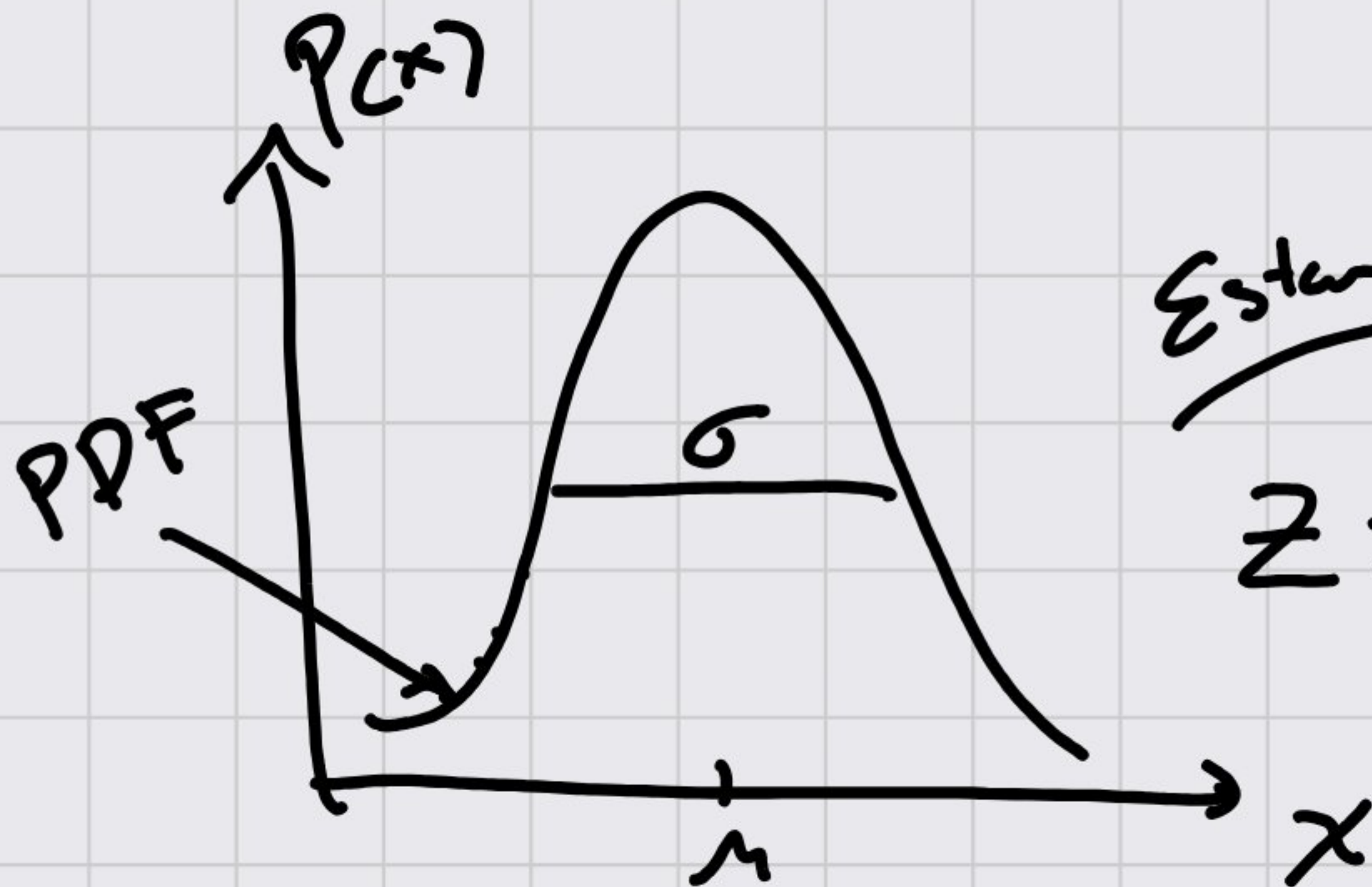
area_cdf(1.5)

Distribución Normal Estándar

0.4

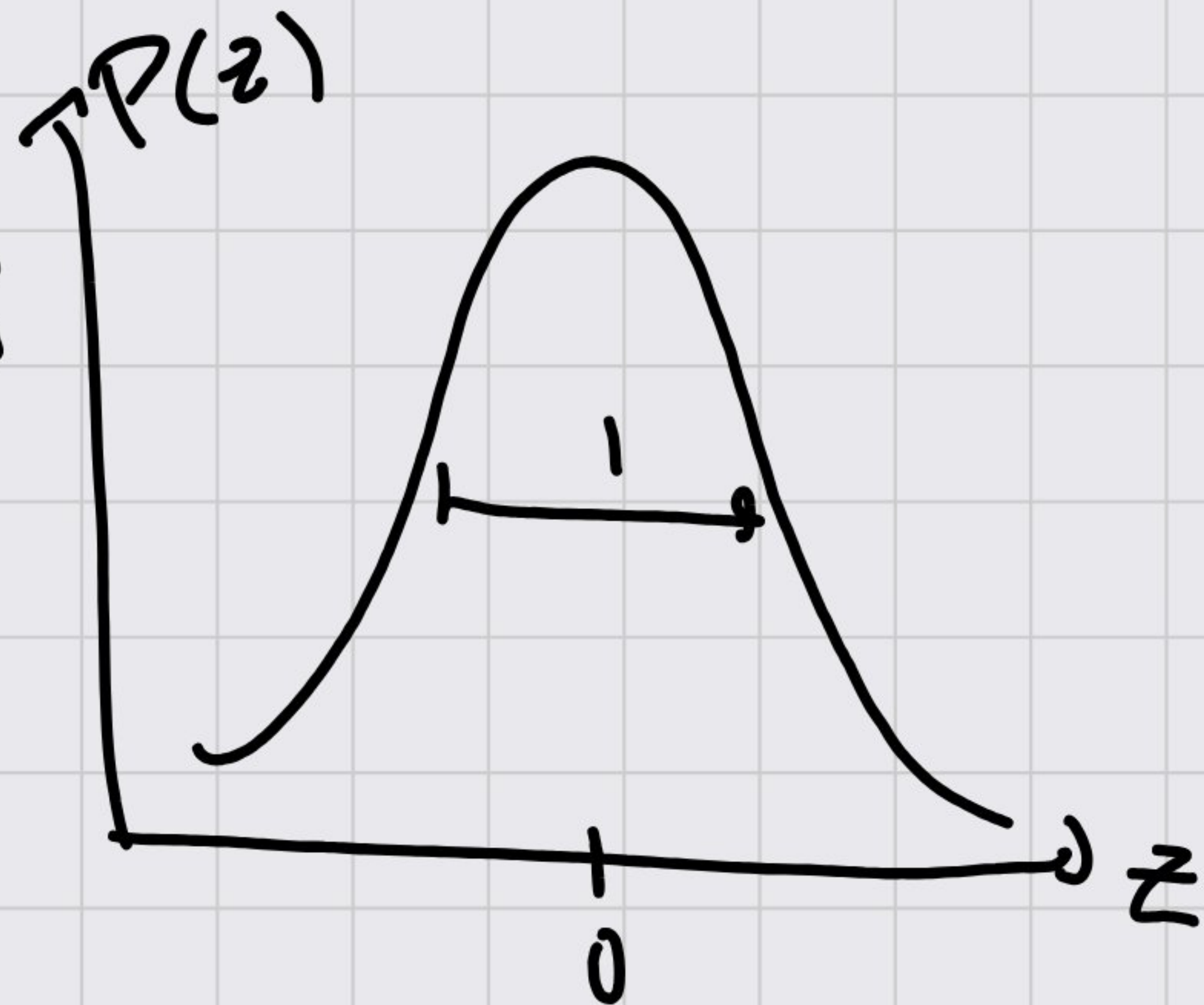
Variables

Terminal



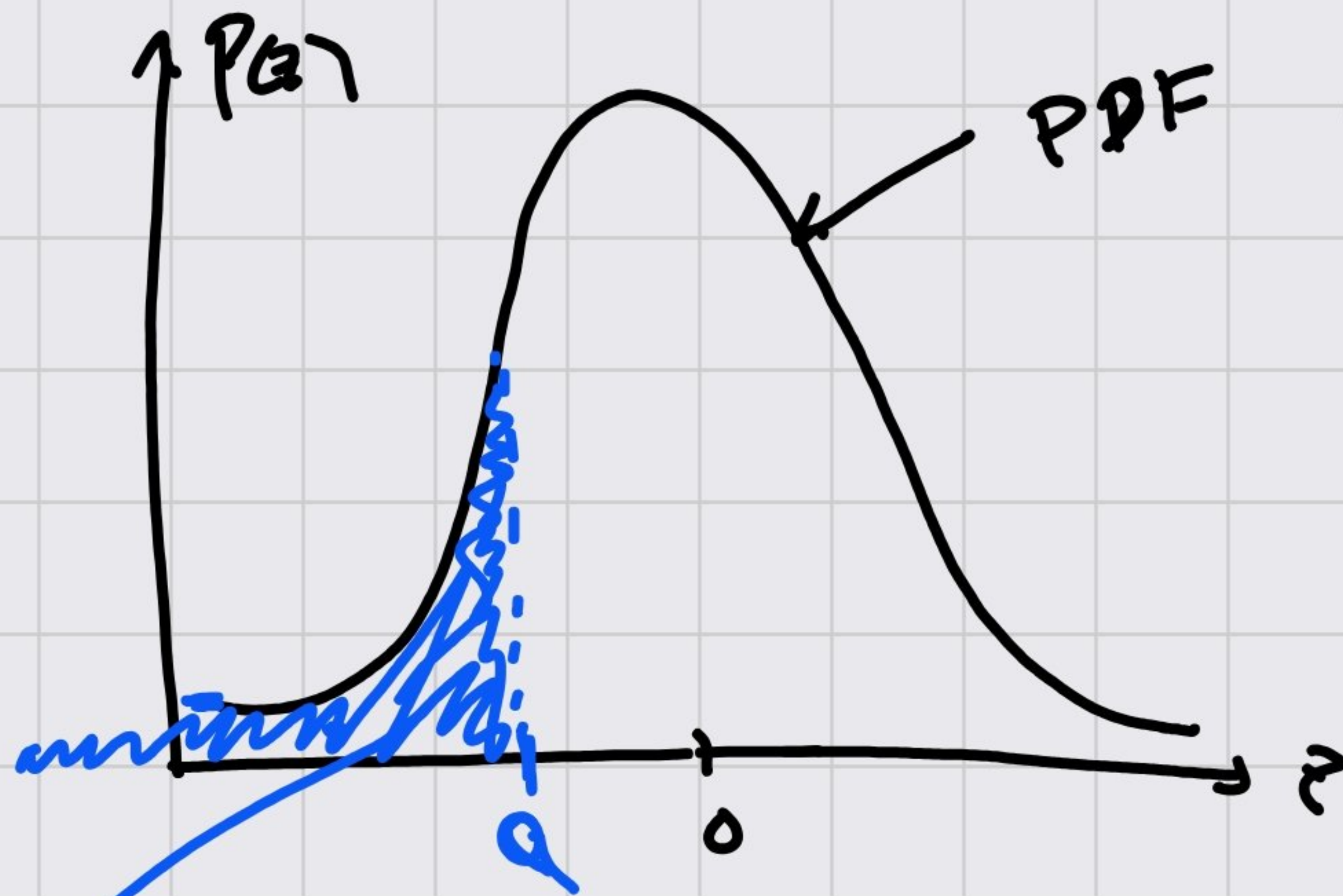
Standardization

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$



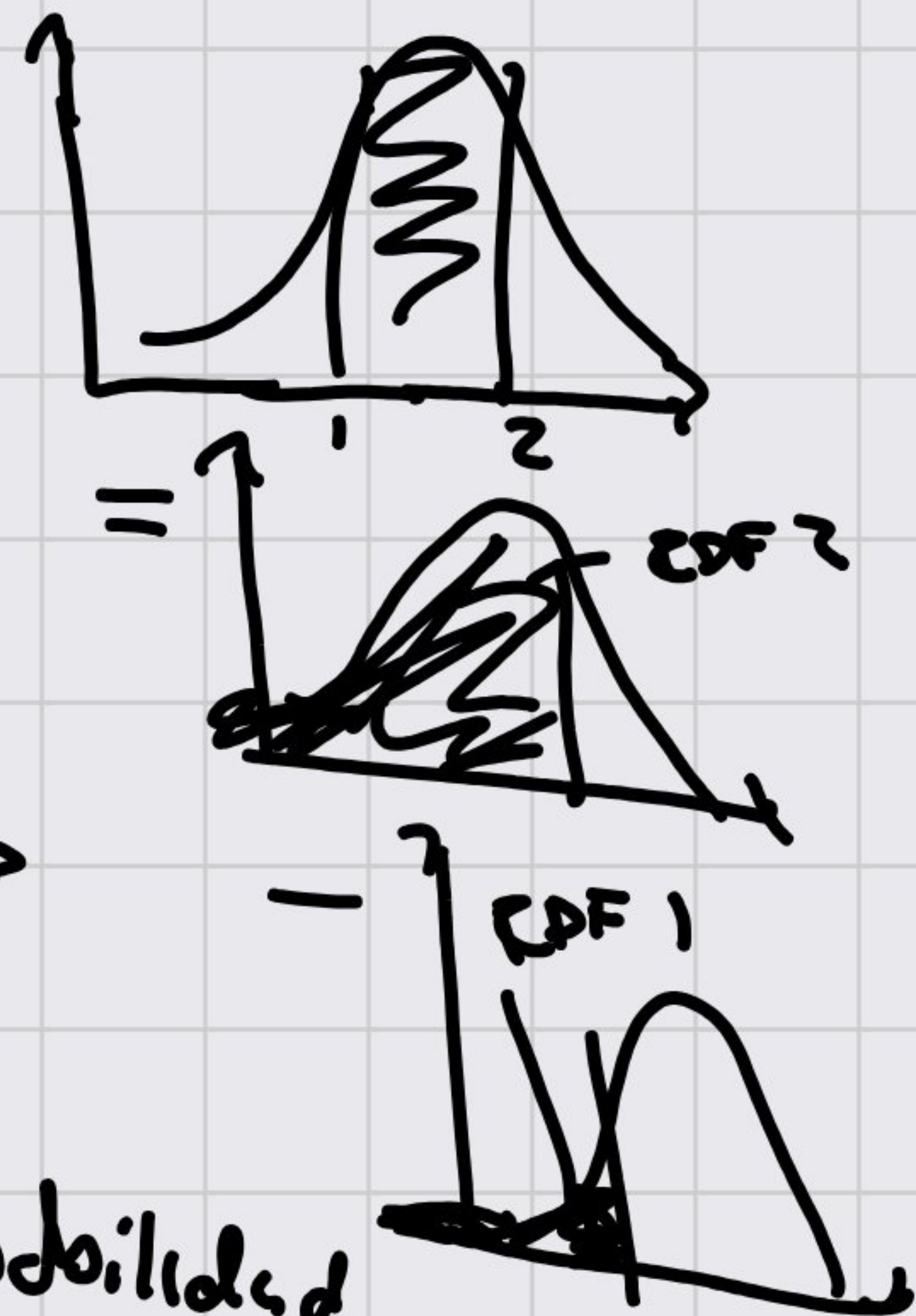
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

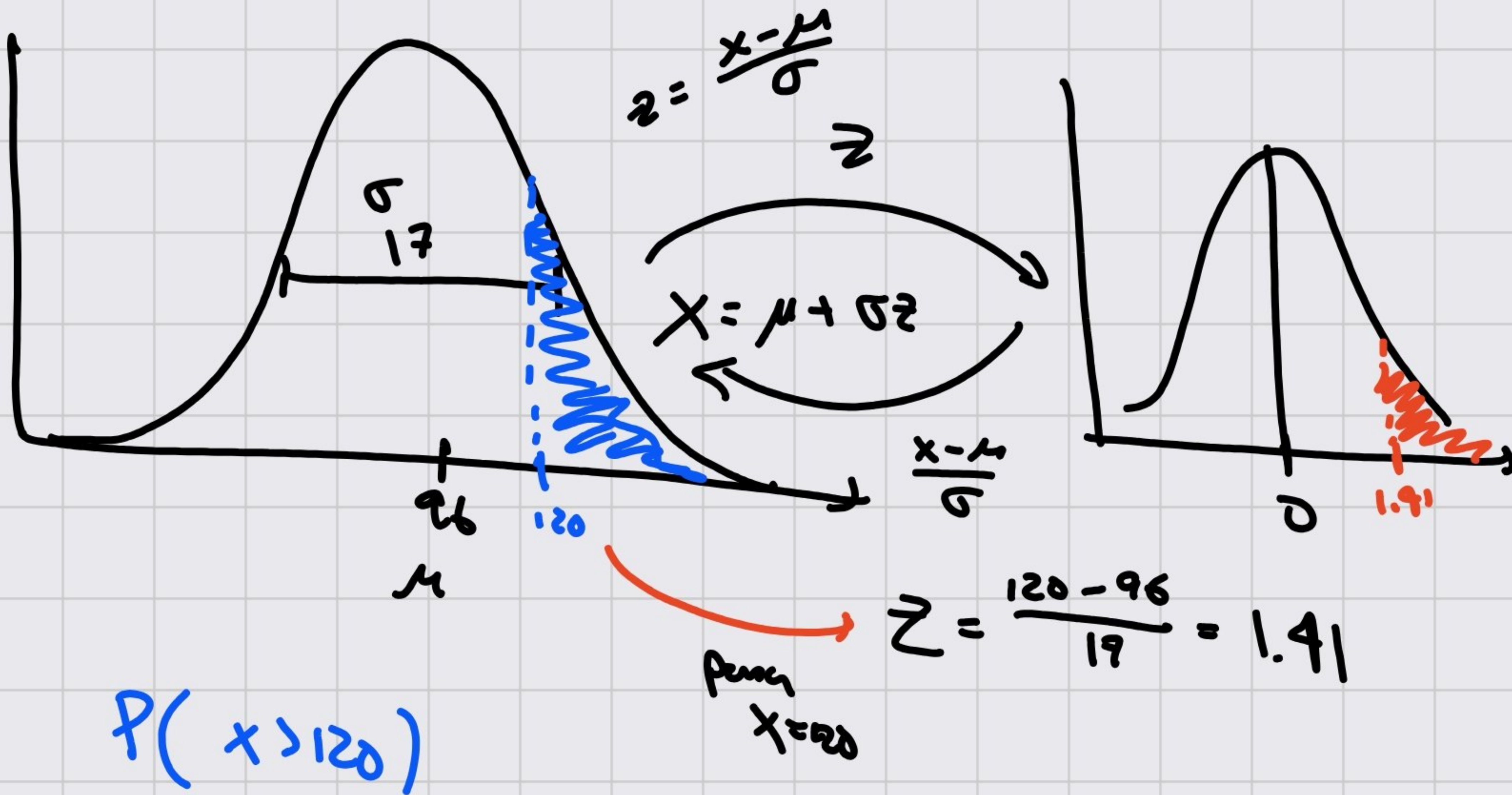
$$P(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$



CDF

$$\int_{-\infty}^a P(z) dz \quad \text{Probability}$$





Supernova remnant G46.8-0.3: A ne... Problem loading page Trabajo de clase de Matemática Distribucion_Gaussiana_Ejercic... IvTole/Topicos_Selectos_II_CUC Tarea3_MAT_G1 - Colab

colab.research.google.com/drive/1ILNpFbVhkv99EYeUONsQc9LHpiDth7vI?authuser=1#scrollTo=5948087e-8013-4259-82ce-d36e1697ec3a 150% VPN

Commands + Code + Text ▶ Run all

Suponer que un examen tiene una calificación media de 75 y una desviación estándar de 10. Asumiendo que la distribución de las calificaciones es aproximadamente normal, responder lo siguiente:

- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona escogida al azar saque una calificación de 100 o mayor (puntos extra) en este examen?
- ¿Cuál es la calificación que separa al top 2.5% de las calificaciones?
- En un grupo de 100 personas, ¿cuántas de ellas esperarías que tuvieran una calificación menor a 60?
- Si tomas un grupo de 100 personas y calculas su media (**media de muestra**). ¿Cuál es la probabilidad de que esta media de muestra resulte menor a 70?

OJO: el último inciso trata sobre la distribución de la media muestral vista en clase, bajo el teorema del límite central. Acordarse cuáles es la distribución que sigue dicha media muestral.

```
[ ] # regresar un z a partir de una cdf
    area = 0.975
    print(f'z: {stats.norm.ppf(area)}')
```

z: 1.959963984540054

```
[ ] area_cdf(1.96)
```

Distribución Normal Estándar

